Il LED: dal circuito ad Arduino

Lezione 7 — 1MAK, SST-INF-01c — Diodo e LED, anodo e catodo, il resistore da 220 Ω, un LED esterno sul pin 5

20/10/2026

1 Da dove ripartiamo

L'ultima volta abbiamo visto com'è fatto un **Arduino** e abbiamo fatto **lampeggiare un LED**: quello **interno**, una piccola lampadina che sta già sulla scheda. Oggi cominciamo a **espanderci**: colleghiamo ad Arduino un **LED esterno**. Ma per poterlo usare dobbiamo prima capire **che cos'è** questa lampadina: se non sappiamo come funziona, non potremo mai usarla **correttamente**.

2 Che cos'è un LED

Un LED è un componente piccolo, con una "testa" colorata e **due terminali** (due piedini, due "gambe"). La sigla viene dall'inglese:

Definizione

LED = **L**ight **E**mitting **D**iode, cioè **diodo a emissione di luce**.

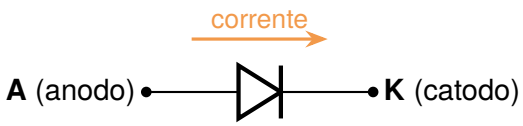
2.1 Il diodo: un senso unico per la corrente

Il **diodo** è un componente che non abbiamo ancora studiato, ma l'idea è semplice: è un **senso unico**. È un dispositivo elettronico che fa andare la corrente **solo in una direzione**: può andare, per esempio, da sinistra a destra, ma **non** da destra a sinistra. Un **resistore**, invece, si lascia attraversare dalla corrente in **tutte e due** le direzioni.

Il simbolo elettrico del diodo è una **freccia** con una sbarretta: la freccia indica il verso in cui la corrente **può passare**.

Siccome il diodo ha un **verso**, i suoi due terminali hanno un **nome**:

- il terminale da cui la corrente **entra** si chiama **anodo**, e si indica con la lettera **A**;
- il terminale da cui la corrente **esce** si chiama **catodo**, e si indica con la lettera **K**.



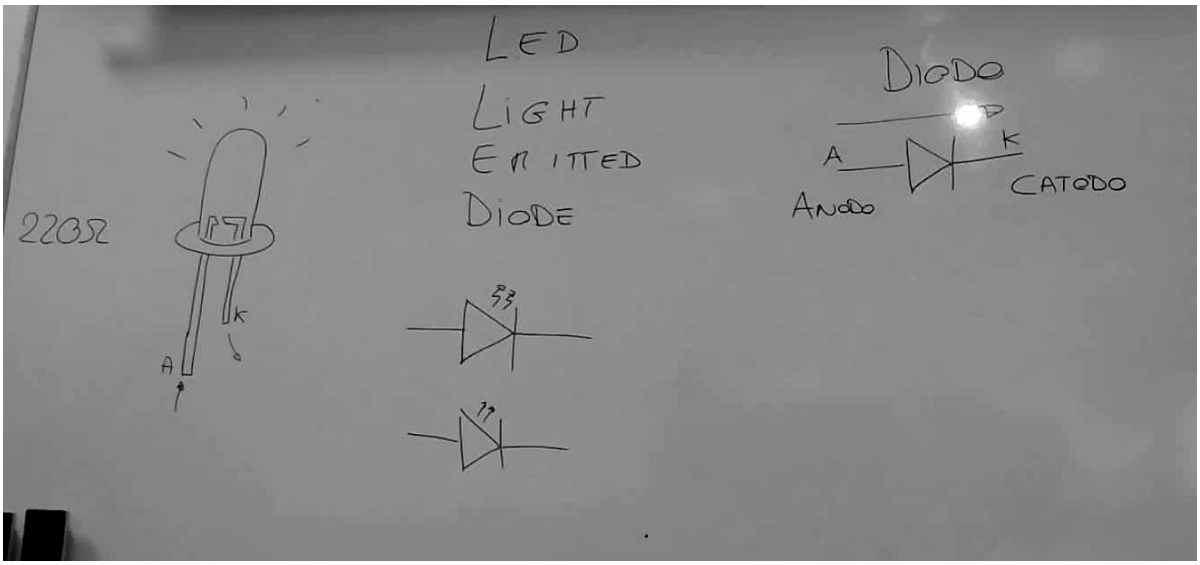
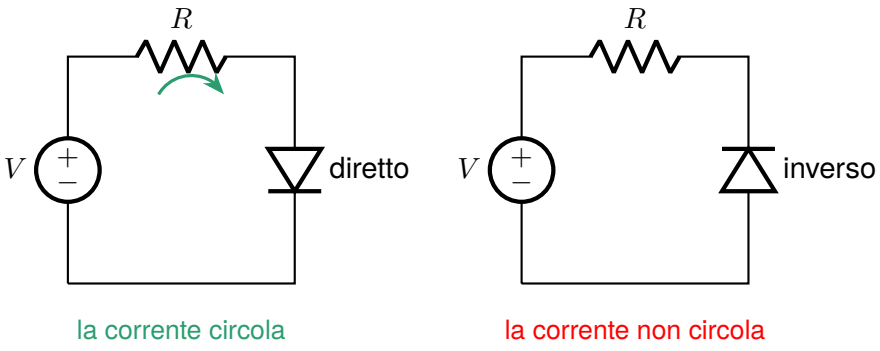


Figura 1: La lavagna. A sinistra il LED disegnato con le due gambe (A e K) e il valore del resistore, 220 Ω; al centro la sigla LED e i due simboli del LED; a destra il simbolo del diodo con anodo e catodo.

2.2 Diodo diritto e diodo al contrario

Se costruisco un circuito con un **generatore**, un **resistore** e un diodo collegato con l'**anodo verso il +**, la corrente **circola**: può andare dall'anodo al catodo. Se invece giro il diodo **al contrario**, la corrente **non circola**: il diodo **blocca** il passaggio della corrente (non è "come se" la bloccasse: la blocca davvero).



I due circuiti disegnati alla lavagna: generatore, resistore e diodo, prima diritto e poi al contrario.

2.3 Il LED è un diodo che si accende

Il **LED** è un diodo che, quando viene percorso dalla corrente, **si illumina**. Quindi anche il LED ha un anodo e un catodo:

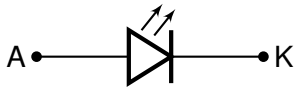
- il terminale **più lungo** è l'**anodo** (A);
- il terminale **più corto** è il **catodo** (K).

Se la corrente **entra dall'anodo** ed **esce dal catodo**, il LED si **accende**.

Attenzione

Perché dobbiamo saperlo? Perché se nei nostri circuiti colleghiamo il LED **al contrario**, il circuito **non funzionerà**: non può funzionare. Bisogna sapere **sempre** qual è l'anodo e qual è il catodo del LED, altrimenti non si riesce a collegarlo.

Il **simbolo del LED** è il simbolo del diodo con **due freccine** che escono, per indicare la luce. Nelle librerie di disegno si trovano versioni leggermente diverse, con le freccine dritte o a zig-zag: dipende da chi ha disegnato il simbolo, ma l'idea è sempre quella di un diodo che **emette luce**.



2.4 I colori dei LED

Il **colore** del LED non dipende dalla vernice della testa: dipende dal **materiale** con cui è stato realizzato. I due terminali che arrivano dentro il LED sono collegati a **materiali diversi**, e costruirlo **non è facile**. Questo argomento lo affronteremo più avanti.

- Nei primi anni dopo l'invenzione si sapevano fare solo LED **rossi** (il primo LED rosso visibile è del **1962**), poi **gialli** e **verdi**.
- Solo più tardi si è riusciti a usare altri materiali che danno luce **blu**, **bianca**, viola, arancione e altri colori: il LED **blu** brillante è degli anni **1993–1994**, il LED **bianco** è arrivato subito dopo (1995–1997). In aula abbiamo detto "una ventina d'anni fa": in realtà sono circa **trent'anni** (le date sono un'aggiunta della dispensa). È comunque una tecnologia **relativamente giovane** rispetto al LED rosso classico.

Nota

Ogni colore ha anche **caratteristiche elettriche** diverse: un LED rosso funziona in un modo, uno verde in un altro, uno giallo o blu in un altro ancora. Lo si vede anche in Tinkercad, dove LED di colori diversi, nello stesso circuito, si comportano in modo diverso. Quando studieremo il LED a fondo dovremo imparare le caratteristiche di ogni colore.

3 Il LED è delicato: serve il resistore

Il LED è un componente **molto delicato**: se dentro passa **troppa corrente**, **brucia**. Per questo un LED **non va mai collegato direttamente** al generatore, ma va sempre messo con **almeno un resistore in serie**, che serve a **limitare la corrente**.

Definizione

Per i circuiti che facciamo noi usiamo come resistore in serie al LED un **resistore da 220 Ω** (colori: **rosso, rosso, marrone**). È lo stesso valore usato nella prova pratica di elettronica.

Come si calcola la corrente, e quindi il valore del resistore giusto, lo vedremo più avanti: per il momento usiamo **sempre** il valore che vi do io, 220 Ω.

Nota

Nel circuito con il diodo **al contrario**, invece, la corrente non passa comunque: lì, tecnicamente, il resistore **non servirebbe neanche**.

4 Proviamo in Tinkercad con un alimentatore

4.1 Entrare in Tinkercad

Per lavorare con i propri circuiti salvati si entra con il **proprio account**: **Accedi** in alto a destra, **Accedi con Google** con il proprio account personale, poi **Crea** → **Circuito**. All'apertura Tinkercad può essere un po' lento. Se cambiate postazione, il computer non si ricorda di voi: dovete **rifare l'accesso**.

4.2 Il circuito: alimentatore, resistore, LED

Prima abbiamo provato con una **batteria**, ma in Tinkercad è enorme rispetto al LED e non ci sta bene nel disegno. Usiamo allora un **alimentatore**, così decidiamo noi i **volt** che vogliamo. Selezionandolo, si apre il pannello blu **Alimentatore**: nella casella **Tensione** scriviamo **5** (volt); la **Corrente** la lasciamo a 5 (ampere, è il massimo che l'alimentatore può dare, non quella che passa davvero). Le due manopole dell'alimentatore vanno da 0 a 30 V e da 0 a 5 A.

1. Prendiamo un **LED**. Passandoci sopra con il mouse, Tinkercad mostra quale terminale è l'**anodo** e quale il **catodo** (la gamba piegata è l'anodo).
2. L'**anodo** va verso il **+** dell'alimentatore, il **catodo** verso il $-$.
3. Se colleghiamo il LED **direttamente** all'alimentatore e avviamo la simulazione, che cosa succede? Il LED **esplode**! Perché? Perché non abbiamo messo il **resistore**.
4. Togliamo il filo diretto, facciamo un po' di spazio e aggiungiamo un **resistore**, ruotandolo. Selezionando il resistore, nel menu che compare in alto a destra si scrive **220** e si sceglie **Ω**.
5. Avviamo la simulazione: il LED **si accende**.

Attenzione

- Il valore del resistore va in **ohm**, **non in kilo-ohm**: 220 kΩ è un valore troppo grande e il LED resta (quasi) spento.
- Controllate la **tensione** dell'alimentatore: se è impostata a un valore **troppo alto** invece di 5 V, il LED esplode anche con il resistore.

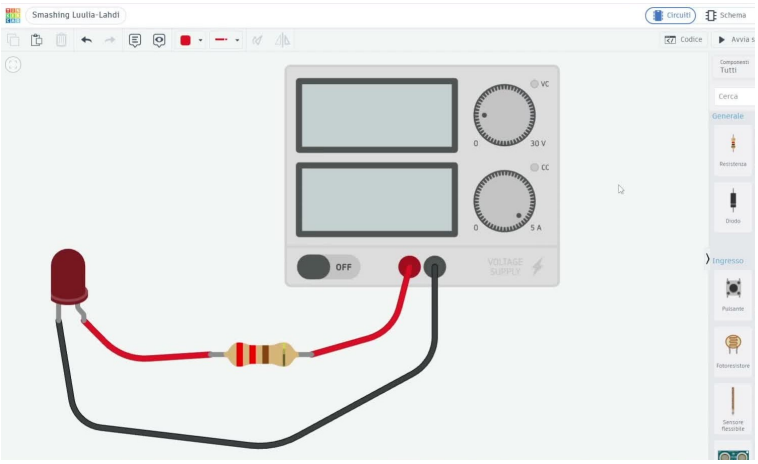


Figura 2: In Tinkercad: l'alimentatore, il resistore da 220 Ω (rosso, rosso, marrone) e il LED. Dal + dell'alimentatore il filo rosso va al resistore e poi all'anodo; dal catodo il filo nero torna al −.

Curiosità: un LED si può accendere anche con una **batteria fatta con le patate** (è un esperimento classico), ma per oggi restiamo sull'alimentatore.

5 Al posto dell'alimentatore, Arduino

Con l'alimentatore il LED resta **sempre acceso**: non possiamo dirgli di fare niente. Noi invece vogliamo collegare i LED ad **Arduino**, per **decidere noi** che cosa fargli fare.

Passo successivo: **sostituiamo l'alimentatore con un Arduino**. Si interrompe la simulazione, si elimina l'alimentatore e si cerca nei componenti **Arduino Uno R3**. Arduino è molto più grande del LED: bisogna organizzare un attimo lo spazio.

Il circuito:

- dal **pin 5** un filo va al **resistore** da 220 Ω, e dal resistore all'**anodo** del LED;
- dal **catodo** del LED un filo torna a **GND**.

Il pin 5 è stato scelto a caso: si può usare un altro pin, ma conviene fare **come in aula**, per coerenza. Se il vostro circuito è diverso dal mio, dovete **adattare il codice**.

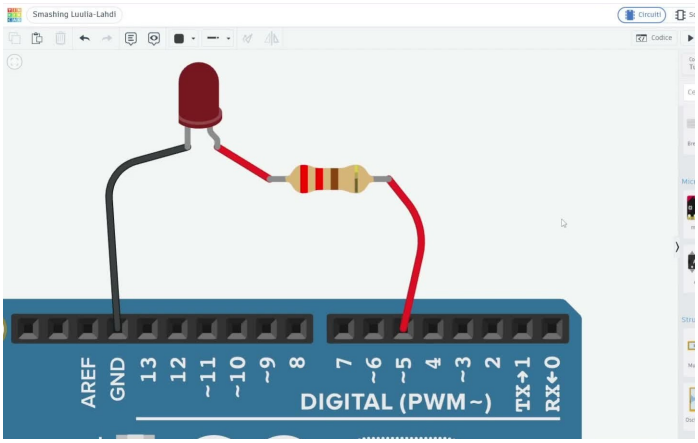


Figura 3: Il LED esterno su Arduino: pin 5 → resistore da 220 Ω → anodo del LED; catodo → GND.

6 Il codice

Il codice si scrive nella finestra che si apre a destra premendo il pulsante **Codice**; nella casella in alto si sceglie **Testo** (non Blocchi) e si conferma. Finché non c'è il codice, non succede niente: il circuito da solo non fa nulla.

In modalità Testo Tinkercad scrive già un **codice di esempio** (comincia con `// C++ code` e usa `LED_BUILTIN`, il LED interno, con `delay(1000)`). Noi lo **cancelliamo tutto** e scriviamo il nostro **da zero**, andando a capo in modo che sia il più leggibile possibile.

Ogni programma in Arduino C ha bisogno di due blocchi, come abbiamo visto: **setup** e **loop**.

1. Nel `setup`, la prima cosa da fare è dire ad Arduino che il **pin 5** è un'**uscita**: si usa il comando `pinMode`, con `pinMode(5, OUTPUT);`.
2. Nel `loop` facciamo **lampeggiare** il LED: `digitalWrite(5, HIGH);` per **accenderlo**, poi un `delay`, perché altrimenti la macchina va **troppo veloce** e non riusciamo a vederlo lampeggiare. Mezzo secondo: `delay(500);`. Poi `digitalWrite(5, LOW);` per **spegnerlo** e di nuovo un `delay(500);`.

```
void setup()
{
  pinMode(5, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(5, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(5, LOW);
  delay(500);
}
```

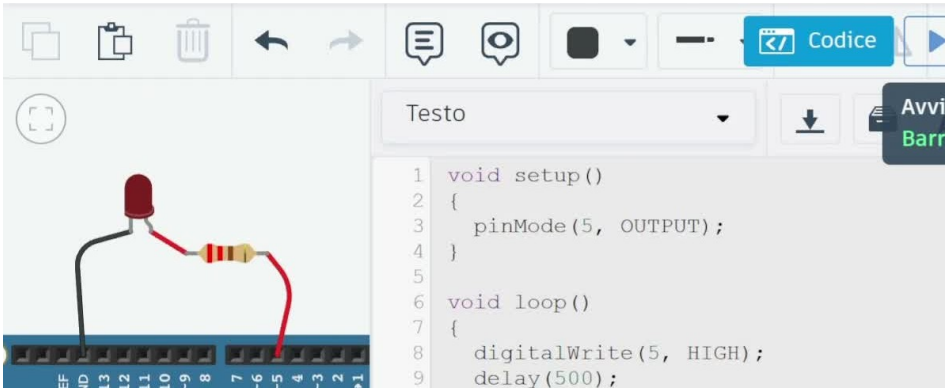


Figura 4: Il codice scritto in aula, in modalità Testo, con il pulsante **Avvia simulazione** (si può usare anche la barra spaziatrice).

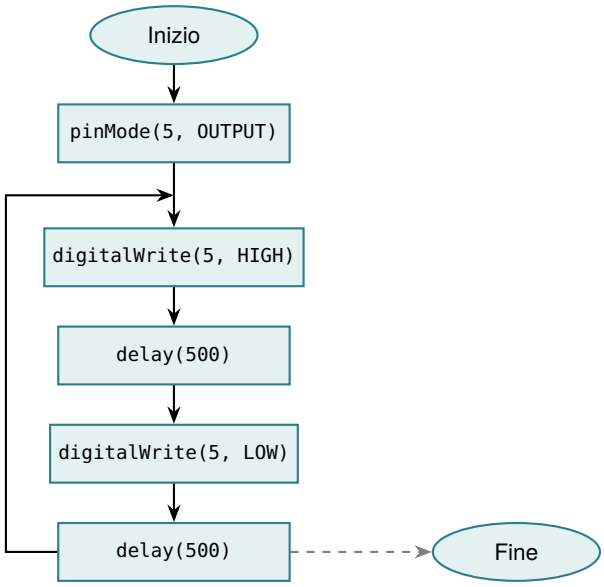


Figura 5: Il diagramma di flusso: il `setup` si esegue una volta, il `loop` si ripete all'infinito. Il nodo "Fine" c'è per completezza, ma il programma non ci arriva mai (finché Arduino è acceso).

Attenzione

Per fare modifiche bisogna sempre interrompere la simulazione: finché la simulazione è avviata, Tinkercad non lascia modificare il codice.

7 Scrivere il codice senza errori

7.1 Maiuscole e minuscole

Copiate **esattamente** come è scritto: il C è **sensibile alle maiuscole e minuscole**.

- `pinMode` si scrive con la **p minuscola** e la **M maiuscola**. Non è "ping mode": la **g non c'è**.
- `digitalWrite` si scrive con la **W maiuscola**.
- `OUTPUT`, `HIGH` e `LOW` sono tutti in maiuscolo.

I numeri di riga a sinistra compaiono da soli man mano che si scrive: non bisogna scriverli.

7.2 I simboli sulla tastiera italiana

Simbolo	Tasti	Dove
`(` `)`	**Shift** + 8 / **Shift** + 9	sopra l'8 e il 9
`[` `]`	**Alt Gr** + è / **Alt Gr** + +	a destra della P
`{` `}`	**Alt Gr** + **Shift** + è / **Alt Gr** + **Shift** + +	a destra della P
`;`	**Shift** + ,	

Nota

Come si usano Shift e Alt Gr. I tasti **non** si premono tutti insieme nello stesso istante: prima si **tiene premuto** lo Shift (e l'Alt Gr), e **mentre lo si tiene premuto** si preme il tasto del simbolo. Per i simboli scritti **in alto** su un tasto serve lo Shift. Se tutto esce in maiuscolo, è rimasto attivo il **blocco maiuscole** (Caps Lock): toglietelo.

7.3 Gli errori trovati in aula

- Una **parentesi tonda chiusa** dimenticata, per esempio dopo il `500` di `delay(500);`, oppure alla fine di `void setup()`.
- Una **virgola** in più dove non c'entra.
- Le maiuscole sbagliate (`digitalwrite` invece di `digitalWrite`).
- Il **punto e virgola** dimenticato alla fine di un'istruzione.

Ogni errore si cerca per **numero di riga**: in aula le correzioni si sono fatte così ("riga 9: manca la parentesi dopo il 500", "riga 10: la W va maiuscola"). Guardate la riga indicata e anche quella prima.

8 Il compito per casa: quattro LED in sequenza

Il compito per casa è il passo successivo: **quattro LED** invece di uno. Era previsto per la lezione, ma scrivere il primo programma ha richiesto più tempo: si fa a casa. Fate un **nuovo progetto** (un nuovo circuito) in Tinkercad e disegnate **questo circuito**, così come l'ho disegnato io:

- quattro LED, ognuno con il **suo resistore da 220 Ω**;
- i resistori sono collegati ai pin **5, 4, 3 e 2** (da sinistra a destra);
- i **catodi** dei quattro LED sono collegati tra loro e tornano a **GND**.

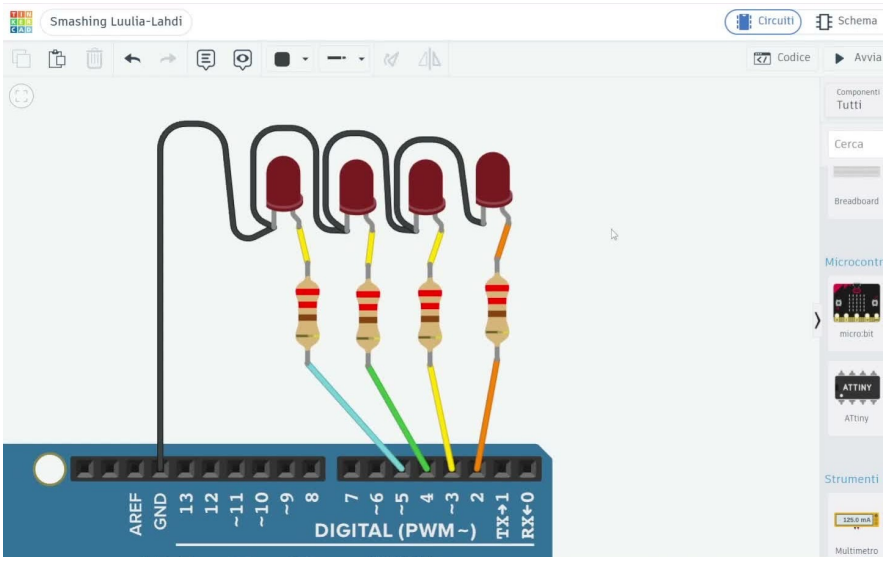


Figura 6: Il circuito del compito: quattro LED con il loro resistore da 220 Ω, collegati ai pin 5, 4, 3, 2; i catodi sono collegati in catena fino a GND.

Poi scrivete il programma, come quello fatto in aula, aggiungendo voi quello che serve perché **tutti i LED lampeggino**, **uno alla volta**, in sequenza: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4… Le istruzioni per la consegna sono nel **Compito C01** su Classroom.

9 Cosa ricordare di questa lezione

- **LED** = Light Emitting Diode: un **diodo** che si illumina quando è percorso dalla corrente.
- Il diodo è un **senso unico**: la corrente entra dall'**anodo** (A) ed esce dal **catodo** (K). Al contrario non passa.
- Nel LED la **gamba lunga** è l'anodo, la **gamba corta** è il catodo.
- Il colore dipende dal **materiale**; ogni colore ha caratteristiche elettriche diverse.
- Il LED è **delicato**: sempre un **resistore in serie**, per noi **220 Ω** (rosso, rosso, marrone). Senza, in Tinkercad, il LED esplode.
- In Tinkercad: valore in **ohm**, non kilo-ohm; tensione dell'alimentatore a 5 V.
- Con Arduino: pin → resistore → anodo; catodo → GND. Nel codice `pinMode(5, OUTPUT)` nel `setup`, `digitalWrite` e `delay` nel `loop`.
- Il C distingue **maiuscole e minuscole**; per modificare il codice si **ferma la simulazione**.